MOAJE 수정 후 통합 재시험

2026-10-10 | r3 | email + 6자리 PIN | 격리 Compose 환경

Banking의 미확정 응답 분류와 Asset의 오류 응답을 수정한 뒤, 세 JVM 서비스 이미지를 다시 빌드하여 기존 통합 시나리오를 재실행했다. Auth·Work는 기존 이미지와 코드를 사용했다.

검증 기록	건수
PASS	157
FAIL	2

총 159건은 API 수가 아니라 개별 Assertion 기록 수다. 실패 항목이 같은 결함을 반복 검증할 수 있다. 아래 결과는 이번 실행 기록에서만 생성했다.

1. 환경과 기준 코드

2. 수정 사항 재검증

3. 남은 실패와 시험 한계

4. 데이터 정리

5. 실행 API 명세

6. 전체 검증 기록

1. 환경과 기준 코드

프로젝트 moaje-e2e-20261010-r3, Gateway 127.0.0.1:19080. MySQL 4개·Redis 2개·Kafka 1개의 신규 테스트 볼륨을 사용했다. 기존 개발 스택은 기동하지 않았고 개발 볼륨은 그대로 보존했다.

Banking 대사는 5초 주기, PROCESSING 경과 기준은 120초다. Mock 처리 후 Proxy가 응답을 35초 지연하며 Banking readTimeout은 30초다. Asset 전월 재집계는 시험용 15초 주기다.

저장소	commit / branch	미커밋 파일
moaje-banking	ee36b69 / main	0
moaje-asset	ba67f54 / main	0
moaje-infra	ebc9190 / feat/test-fixture-console	31
backing-mockup	90519f4 / main	4
moaje-auth	de91daa / dev	0
moaje-work	0f73ea5 / dev	0
moaje-grpc-contracts	b40e773 / main	0

Mock과 Infra는 미커밋 변경을 포함하므로 commit만으로 실행 소스를 재현할 수 없다. Banking·Asset은 push한 코드로 실행했다. 이미지 빌드는 -x test이며 Asset 단위/JPA 테스트 38건은 빌드 전에 별도로 통과했다. Banking 89건과 Mock 23건은 직전 수정 단계의 결과다.

실행 이미지	이미지 ID
banking	sha256:7347f238799afd9e85644f8b000553dd10e6bca5ca7c69de0d5a7d2ccfc1a357
asset	sha256:3b52907c434c14a4eea2f17224715d516eac4e955610abbb09df0bbf9b71a528
mock-banking	sha256:2369d23231114bffcf2aab5395c1796324ba7e41ab0865b19bf1768ad8cd0f01
auth	sha256:3b01503b265917e4298fa574f4877b30f8d5770fdc51d3b9ca9e0d18aa76a914
work	sha256:892955804ebbc3d6e070342f8e93b3e45897a6d76317106650531152f659c54f
gateway	sha256:d1c0f28a97fae865699eec0767113acd14f342e457b3eb0160765e53328e936a

2. 수정 사항 재검증

검증	판정	실제 관찰
타인 계좌 상세 차단	PASS	HTTP actual=403, expected=403
다른 계좌 거래 ID 차단	PASS	HTTP=404; 500이면 오류 응답 문제
Mock 성공 후 응답 Timeout	PASS	[{'status': 'UNKNOWN', 'reconciliation_required': 1}]
Timeout 대사 SUCCEEDED 복구	PASS	[{'status': 'SUCCEEDED', 'reconciliation_attempt_count': 1}]
Timeout 성공 복구 Outbox 발행	PASS	[{'status': 'PUBLISHED', 'topic': 'moaje.banking.transfer-completed'}]
Timeout 원거래와 Banking 상태 일치	PASS	Mock HTTP=200, Mock 상태=SUCCEEDED, Banking={'transfer_id': 896713112428751786, 'status': 'SUCCEEDED', 'failure_reason': None, ' reconciliation_required': 0}; 외부 응답 원문은 기록하지 않음
Timeout 실제 성공 이벤트 복구 여부	PASS	[{'status': 'PUBLISHED', 'topic': 'moaje.banking.transfer-completed'}]
타인 계좌 상세 ProblemDetail	PASS	HTTP=403, ProblemDetail status=403, title=DUPLICATE_AUTH
타인 계좌 refresh ProblemDetail	PASS	HTTP=403, ProblemDetail status=403, title=DUPLICATE_AUTH
타인 계좌 목록 ProblemDetail	PASS	HTTP=403, ProblemDetail status=403, title=DUPLICATE_AUTH
다른 계좌 거래 ProblemDetail	PASS	HTTP=404, ProblemDetail status=404, title=NOT_FOUND_ACCOUNT_TRANSFER_HISTORY
없는 계좌 상세 ProblemDetail	PASS	HTTP=404, ProblemDetail status=404, title=ACCOUNT_NOT_FOUND
응답 추출 오류 기록 후 대사 성공	PASS	거래=[{'transfer_id': 896713112428751786, 'status': 'SUCCEEDED', ' reconciliation_attempt_count': 1}], 감사 상태=[{'status': 'UNREADABLE_RESPONSE'}, {'status': 'SUCCESS'}]
불명확 응답에서 실패 이벤트 미생성	PASS	[{'topic': 'moaje.banking.transfer-completed', 'status': 'PUBLISHED'}]
Timeout 복구 Asset 거래 1건	PASS	[{'n': 1}]

Timeout 시험은 외부 송금을 다시 요청해서 성공시킨 것이 아니다. Mock이 이미 실행한 거래를 clientTransferId로 조회하여 Banking 상태를 확정하고 Outbox를 발행하는 경로다. 반환 당시 상태와 대사 완료 후 상태는 구분하여 기록했다.

3. 남은 실패와 시험 한계

실패 기록	실제 결과
Auth 타인 계좌 토큰 생성 차단	HTTP actual=200, expected=403
집계 전 신규 사용자 소비 프로필	HTTP actual=500, expected=200

Auth 타인 계좌 토큰 발급 실패는 Auth 담당 범위이며, Work 신규 사용자 프로필 실패는 Work 응답의 last_analyzed_at null 허용 문제다. 이번 시험에서는 두 서비스의 소스를 수정하거나 원격 최신화를 하지 않았다. 실제 실패 여부는 위 기록을 기준으로 한다.

ACK 직후 PUBLISHED 저장 전 강제 종료, 여러 Publisher/대사 Worker의 Lease 경쟁, RETRY_EXHAUSTED와 수동 재발행, Consumer DB 장애 및 DLT 발행 실패, 반전거래 정책, 성능·AI 품질은 시험하지 않았다. DLT 복구 대상 지정은 지표로 확인하며 순간적인 SYNC_REQUIRED를 직접 읽은 것은 아니다. 스냅샷 복구는 손상 DLT 본문 자체의 수정·재투입과 다르다.

Banking V6는 이번 신규 MySQL에서 적용 여부를 확인했다. 기존 데이터가 있는 운영 DB의 업그레이드, 과거에 잘못 FAILED로 기록된 거래 복구까지 검증한 것은 아니다. 정상 송금·중복·조회·집계·RPC·Kafka 중단·서버 종료·DLT의 실제 실행 결과는 전체 기록에 남겼다.

4. 데이터 정리

정리 항목	확인 결과
test_containers_remaining	0
test_volumes_remaining	0
test_networks_remaining	0
original_development_volumes_retained	7
test_certificates_removed	True

시험용 계좌·JWT가 들어 있던 컨테이너 임시 파일과 DB·Redis·Kafka 데이터는 테스트 환경 제거로 삭제했다. 비밀값 없는 검증 결과와 이미지 캐시는 보관했다. 기존 개발 볼륨, 다른 프로젝트 볼륨은 삭제하지 않았다.

재현 도구: tests/docker-compose.e2e.yaml, tests/full-e2e.py, tests/rerun-e2e.py, tests/e2e-proxy.py. 새 -p 이름과 인증서 경로를 사용해야 한다. core → timeout → timeout-audit → fixes → multimonth → replay → fresh-profile → Kafka stop/outage/start/recovered → crash/kill/start/crash-recovered → dlt → final → audit 및 catalog를 실행했다. 서버 kill은 Proxy의 ready_to_kill 확인 뒤 수행했다.

5. 실행 API 명세

실행 중인 각 서비스의 OpenAPI를 수집했다. 등록 API 목록이며 모든 입력·권한 조합이 시험됐다는 뜻은 아니다.

Auth | 9개

Method	경로
POST	/api/auth/register
POST	/api/auth/login
POST	/api/auth/token/validate
GET	/api/auth/token/validate
POST	/api/auth/account-token
POST	/api/auth/account-token/validate
POST	/api/auth/refresh
POST	/api/auth/logout
GET	/health

Work | 30개

Method	경로
GET	/api/v1/work/spending/{user_id}/event-buffer
GET	/api/v1/work/spending/{user_id}/profile
POST	/api/v1/work/spending/schedule
GET	/api/v1/work/spending/{user_id}/schedules
GET	/api/v1/work/spending/{user_id}/report
POST	/api/v1/work/fds/detect
GET	/api/v1/work/fds/{user_id}/blacklist
DELETE	/api/v1/work/fds/{user_id}/blacklist
GET	/api/v1/work/fds/{user_id}/logs
GET	/api/v1/work/fds/{user_id}/alerts
PATCH	/api/v1/work/fds/{user_id}/alerts/{alert_id}/confirm
GET	/api/v1/work/fds/{user_id}/safety-score
POST	/api/v1/work/fds/blacklist
GET	/api/v1/work/calendar/universities
POST	/api/v1/work/calendar/sync
GET	/api/v1/work/calendar/{user_id}/schedules
GET	/api/v1/work/onboarding/questions
POST	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers
GET	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers

Method	경로
POST	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers/{question_no}
GET	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/progress
GET	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/profile
GET	/api/v1/work/simulator/baselines
POST	/api/v1/work/simulator/{user_id}/simulate
POST	/api/v1/work/simulator/{user_id}/adjust
POST	/api/v1/work/readiness/{user_id}
GET	/api/v1/work/recap/{user_id}/months
GET	/api/v1/work/recap/{user_id}/{year_month}
GET	/api/v1/work/metrics/retention
GET	/health

Banking | 2개

Method	경로
POST	/api/v1/banking/transfers
POST	/api/v1/banking/accounts

Asset | 7개

Method	경로
POST	/api/v1/assets/cashflow/daily-limit
POST	/api/v1/assets/accounts/{accountId}/refresh
GET	/api/v1/assets/cashflow/monthly
GET	/api/v1/assets/cashflow/category
GET	/api/v1/assets/accounts/{accountId}/{transactionId}/transaction
GET	/api/v1/assets/accounts/{accountId}/transactions
GET	/api/v1/assets/accounts/{accountId}/detail

6. 전체 검증 기록

001 [PASS] 가입 0

HTTP actual=201, expected=201

002 [PASS] 로그인 0

HTTP actual=200, expected=200

003 [PASS] 가입 1

HTTP actual=201, expected=201

004 [PASS] 로그인 1

HTTP actual=200, expected=200

005 [PASS] 가입 2

HTTP actual=201, expected=201

006 [PASS] 로그인 2

HTTP actual=200, expected=200

007 [PASS] 중복 가입

HTTP actual=409, expected=409

008 [PASS] 잘못된 PIN 길이

HTTP actual=400, expected=400

009 [PASS] 잘못된 PIN 로그인

HTTP actual=422, expected=422

010 [PASS] 무인증 Asset 차단

HTTP actual=401, expected=401

011 [PASS] 위조 사용자 헤더 차단

HTTP actual=401, expected=401

012 [PASS] Banking 계좌 개설 117416253007647205

HTTP actual=201, expected=201

013 [PASS] 계좌 생성 이벤트 Asset 반영 117416253007647205

계좌 상세 조회 가능

014 [PASS] Banking 계좌 개설 117416253034795173

HTTP actual=201, expected=201

015 [PASS] 계좌 생성 이벤트 Asset 반영 117416253034795173

계좌 상세 조회 가능

016 [PASS] 정상 송금

HTTP=200, status=COMPLETED

017 [PASS] 같은 요청 같은 transferId

transferId 동일

018 [PASS] 같은 키 다른 금액

HTTP=409

019 [PASS] 송금 키 누락

HTTP actual=400, expected=400

020 [PASS] Mock 송금인 잔액 90000

balance=90000

021 [PASS] Mock 수취인 잔액 10000

balance=10000

022 [PASS] 송금인 Asset 90000

이벤트 또는 정기 스냅샷 경로로 반영; DB 연결도 별도 확인

023 [PASS] refresh 잔액 117416253007647205

HTTP=200, balance=90000

024 [PASS] refresh 잔액 117416253034795173

HTTP=200, balance=10000

025 [PASS] Banking 최종 상태·외부 ID

[{'status': 'SUCCEEDED', 'external_transaction_id': '0848faab-62d5-4b93-8a52-b8bb1637b972'}]

026 [PASS] 실제 Banking Outbox 발행

[{'status': 'PUBLISHED', 'event_id': 'bd88d690-0463-48bd-a8ba-d444dc2df78f', 'attempt_count': 1}]

027 [PASS] Asset 내부 거래 연결 1건

[{'n': 1}]

028 [PASS] 실제 Asset 성공 이벤트 Work 소비

[{'n': 1}]

029 [PASS] 타인 계좌 상세 차단

HTTP actual=403, expected=403

030 [PASS] 타인 출금계좌 차단

HTTP=403

031 [PASS] 잔액 부족 명확 실패

HTTP=200, status=FAILED

032 [PASS] 동일 키 8개 동시 요청

반환 ID 종류=1, DB행=1

033 [PASS] 50건 커서 페이지 중복·누락 없음

페이지 크기=[50, 50, 23], 조회=123, DB=123

034 [PASS] 거래 단건 조회

HTTP actual=200, expected=200

035 [PASS] 다른 계좌 거래 ID 차단

HTTP=404; 500이면 오류 응답 문제

036 [PASS] refresh 반복 시 중복 없음

[{'n': 124}]

037 [PASS] 일별 한도 계산

HTTP actual=200, expected=200

038 [PASS] 일별 한도 캐시 재조회

HTTP actual=200, expected=200

039 [PASS] 0일 계산 거절

HTTP=400

040 [PASS] 계좌 미연동 일별 계산

HTTP actual=409, expected=409

041 [PASS] 월별 집계 조회·Outbox 생성

HTTP actual=200, expected=200

042 [PASS] 카테고리 집계

HTTP actual=200, expected=200

043 [PASS] 가맹점 CAFE 분류 121원

Mock merchantName → snapshot → Asset 분류

044 [PASS] 개인 간 송금 TRANSFER 분리

{'userId': '117416253007647205', 'yearMonth': '2026-10', 'incomeAmount': 0, 'expenseAmount': 121.0, 'transferAmount': 10001.0, 'revision': 1, 'calculatedAt': '2026-10-10T10:57:23.320922343'}

045 [PASS] 거래 없는 사용자 0원 월 집계

HTTP actual=200, expected=200

046 [PASS] 실제 월 집계 이벤트 Work 소비

[{'id': 896713020360453987, 'user_id': 117416253007647205, 'year_month': '2026-10', 'revision': 1, 'total_income': Decimal('0.0000'), 'total_expense': Decimal('121.0000'), 'total_transfer': Decimal('10001.0000'), 'created_at': datetime.datetime(2026, 10, 10, 10, 57, 24), 'updated_at': datetime.datetime(2026, 10, 10, 10, 57, 24)}]

047 [PASS] 완료 거래 재요청 Mock 호출 추가 없음

Mock POST 횟수 before=3, after=3

048 [PASS] 같은 키 동시 12건 DB 1행·Mock 1회

DB행=1, Mock POST 증가=1, HTTP상태=[200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200]

049 [PASS] 같은 키 다른 수취계좌 거절

HTTP=409

050 [PASS] JWT sub가 모든 거래 principal_id로 저장

금융거래 행=4; body 사용자 ID는 인증 근거로 사용하지 않음

051 [PASS] Work 타인 조회 차단

HTTP actual=403, expected=403

052 [PASS] Work /calendar/universities

HTTP actual=200, expected=200

053 [PASS] Work /onboarding/questions

HTTP actual=200, expected=200

054 [PASS] Work /simulator/baselines

HTTP actual=200, expected=200

055 [PASS] Work /spending/117416253007647205/profile

HTTP actual=200, expected=200

056 [PASS] Work /spending/117416253007647205/event-buffer

HTTP actual=200, expected=200

057 [PASS] 온보딩 10문항 저장

HTTP actual=200, expected=200

058 [PASS] 온보딩 단일 답변 수정

HTTP actual=200, expected=200

059 [PASS] Work /onboarding/117416253007647205/answers

HTTP actual=200, expected=200

060 [PASS] Work /onboarding/117416253007647205/progress

HTTP actual=200, expected=200

061 [PASS] Work /onboarding/117416253007647205/profile

HTTP actual=200, expected=200

062 [PASS] 시뮬레이터 실제 Asset 잔액

HTTP actual=200, expected=200

063 [PASS] 시뮬레이터 잔액 동일

Work→Asset RPC 결과와 Asset 상세 비교

064 [PASS] 조건 변경 시뮬레이터

HTTP actual=200, expected=200

065 [PASS] 사회인 준비도

HTTP actual=200, expected=200

066 [PASS] 수동 학사 일정 등록

HTTP actual=201, expected=201

067 [PASS] Work /spending/117416253007647205/schedules

HTTP actual=200, expected=200

068 [PASS] Work /calendar/117416253007647205/schedules

HTTP actual=200, expected=200

069 [PASS] Work /spending/117416253007647205/event-buffer

HTTP actual=200, expected=200

070 [PASS] Work /spending/117416253007647205/report?year=2026&semester=2

HTTP actual=200, expected=200

071 [PASS] Work /recap/117416253007647205/months

HTTP actual=200, expected=200

072 [PASS] Work /recap/117416253007647205/2026-10

HTTP actual=200, expected=200

073 [PASS] 학사 일정 동기화

HTTP actual=200, expected=200

074 [PASS] FDS 탐지

HTTP actual=200, expected=200

075 [PASS] FDS 동일 거래 재요청

HTTP actual=200, expected=200

076 [PASS] Work /fds/117416253007647205/blacklist

HTTP actual=200, expected=200

077 [PASS] Work /fds/117416253007647205/logs

HTTP actual=200, expected=200

078 [PASS] Work /fds/117416253007647205/alerts

HTTP actual=200, expected=200

079 [PASS] Work /fds/117416253007647205/safety-score

HTTP actual=200, expected=200

080 [PASS] 운영 지표 사용자 차단

HTTP actual=403, expected=403

081 [PASS] 운영 블랙리스트 등록

HTTP actual=201, expected=201

082 [PASS] 운영 블랙리스트 해제

HTTP actual=200, expected=200

083 [PASS] 운영 재방문 지표

HTTP actual=200, expected=200

084 [PASS] 실제 mTLS 잔액 RPC 117416253007647205

RPC잔액=89877, HTTP잔액=89877.0

085 [PASS] 실제 mTLS 잔액 RPC 117416253034795173

RPC잔액=10002, HTTP잔액=10002.0

086 [PASS] 잔액 RPC 예외 빈ID

INVALID_ARGUMENT

087 [PASS] 잔액 RPC 예외 117416253062113786

FAILED_PRECONDITION

088 [PASS] 일별 계산 RPC 잔액 일치

current_balance=89877, daily_limit=8987

089 [FAIL] Auth 타인 계좌 토큰 생성 차단

HTTP actual=200, expected=403

090 [PASS] Mock 성공 후 응답 Timeout

[{'status': 'UNKNOWN', 'reconciliation_required': 1}]

091 [PASS] Timeout 대사 SUCCEEDED 복구

[{'status': 'SUCCEEDED', 'reconciliation_attempt_count': 1}]

092 [PASS] Timeout 성공 복구 Outbox 발행

[{'status': 'PUBLISHED', 'topic': 'moaje.banking.transfer-completed'}]

093 [PASS] Timeout 원거래와 Banking 상태 일치

Mock HTTP=200, Mock 상태=SUCCEEDED, Banking={'transfer_id': 896713112428751786, 'status': 'SUCCEEDED', 'failure_reason': None, 'reconciliation_required': 0}; 외부 응답 원문은 기록하지 않음

094 [PASS] Timeout 실제 성공 이벤트 복구 여부

[{'status': 'PUBLISHED', 'topic': 'moaje.banking.transfer-completed'}]

095 [PASS] 타인 계좌 상세 ProblemDetail

HTTP=403, ProblemDetail status=403, title=DUPLICATE_AUTH

096 [PASS] 타인 계좌 refresh ProblemDetail

HTTP=403, ProblemDetail status=403, title=DUPLICATE_AUTH

097 [PASS] 타인 계좌 목록 ProblemDetail

HTTP=403, ProblemDetail status=403, title=DUPLICATE_AUTH

098 [PASS] 다른 계좌 거래 ProblemDetail

HTTP=404, ProblemDetail status=404, title=NOT_FOUND_ACCOUNT_TRANSFER_HISTORY

099 [PASS] 없는 계좌 상세 ProblemDetail

HTTP=404, ProblemDetail status=404, title=ACCOUNT_NOT_FOUND

100 [PASS] 응답 추출 오류 기록 후 대사 성공

거래=[{'transfer_id': 896713112428751786, 'status': 'SUCCEEDED', 'reconciliation_attempt_count': 1}], 감사 상태=[{'status': '
UNREADABLE_RESPONSE'}, {'status': 'SUCCESS'}]

101 [PASS] 불명확 응답에서 실패 이벤트 미생성

[{'topic': 'moaje.banking.transfer-completed', 'status': 'PUBLISHED'}]

102 [PASS] Timeout 복구 Asset 거래 1건

[{'n': 1}]

103 [PASS] 다개월 전용 계좌 100만원 개설

HTTP actual=201, expected=201

104 [PASS] 다개월 시험 전월 기존 revision

HTTP actual=200, expected=200

105 [PASS] 다개월 fixture 재시험(충분한 초기 잔액)

HTTP=200, 생성건수=24

106 [PASS] fixture 재요청 중복 방지

HTTP=200, 생성=0, 생략=24

107 [PASS] 다개월 snapshot 최신 잔액

HTTP=200, balance=539500

108 [PASS] 다개월 snapshot 24건 수집

[{'n': 24}]

109 [PASS] 전월 자동 revision 재시험

{'userId': '117416253007647205', 'yearMonth': '2026-09', 'incomeAmount': 0.0, 'expenseAmount': 153500.0, 'transferAmount': 0.0, '
revision': 2, 'calculatedAt': '2026-10-10T11:00:30.001326'}

110 [PASS] 전월 수정 Work 동기화

[{'revision': 2, 'total_expense': Decimal('153500.0000')}]

111 [PASS] Asset 동일·다른 eventId 중복 소비

잔액 before=[{'balance': Decimal('89867.0000')}], after=[{'balance': Decimal('89867.0000')}]; 내부 거래 연결 행=1; 소비 offset 확인

112 [PASS] Work 동일·다른 eventId 중복 소비

처리행 before=150, after=150; 소비 offset 확인

113 [PASS] Work 낮은 revision 무시

[{'year_month': '2026-09', 'revision': 2, 'total_expense': Decimal('153500.0000')}]

114 [PASS] 신규 0원 사용자 가입

HTTP actual=201, expected=201

115 [PASS] 신규 0원 사용자 로그인

HTTP actual=200, expected=200

116 [PASS] 신규 ACTIVE 0원 계좌 개설

HTTP actual=201, expected=201

117 [PASS] 정상 ACTIVE 0원 일별 계산

HTTP actual=200, expected=200

118 [PASS] 신규 사용자 첫 수취 송금

HTTP=200

119 [PASS] 신규 사용자 실제 성공 이벤트 소비

[{'n': 1}]

120 [FAIL] 집계 전 신규 사용자 소비 프로필

HTTP actual=500, expected=200

121 [PASS] Kafka 중단 중 금융 성공

HTTP=200, status=COMPLETED

122 [PASS] Kafka 중단 Outbox 보존·재시도 기록

[{'status': 'PENDING', 'event_id': 'd514e8ec-c8ff-4f23-9798-4ef8b81c131b', 'attempt_count': 1, 'next_attempt_at': datetime.datetime(2026, 10, 10, 11, 1, 16, 183125)}]

123 [PASS] Kafka 복구 같은 eventId 발행

[{'status': 'PUBLISHED', 'event_id': 'd514e8ec-c8ff-4f23-9798-4ef8b81c131b', 'attempt_count': 2}]

124 [PASS] Kafka 복구 Asset 반영 1건

[{'n': 1}]

125 [PASS] 진행 중 재요청 PROCESSING·Mock 추가 호출 없음

HTTP=200, API상태=PROCESSING, Mock POST=8

126 [PASS] 정상 호출 대기 중 대사 미선점

[{'status': 'PROCESSING', 'reconciliation_attempt_count': 0}]

127 [PASS] 송금 중 Banking 강제 종료 응답

HTTP=500; 서버 종료이므로 성공 응답을 기대하지 않음

128 [PASS] 서버 종료 후 오래된 PROCESSING 대사 복구

[{'transfer_id': 896714113663640288, 'status': 'SUCCEEDED', 'reconciliation_attempt_count': 1}]

129 [PASS] 복구 거래 재요청 외부 재송금 없음

Mock POST before=8, after=8

130 [PASS] 서버 종료 복구 Outbox·Asset 연결 1건

Outbox=[{'status': 'PUBLISHED'}], Asset=[{'n': 1}]

131 [PASS] 손상 Protobuf DLT 적재·원본 추적

DLT 확인 건수=1, 원본 offset=10, 헤더=['moaje-event-id', 'moaje-aggregate-id', 'moaje-account-id', 'kafka_dlt-exception-fqcn', 'kafka_dlt-exception-cause-fqcn', 'kafka_dlt-exception-message', 'kafka_dlt-exception-stacktrace', 'kafka_dlt-original-topic', 'kafka_dlt-original-partition', 'kafka_dlt-original-offset', 'kafka_dlt-original-timestamp', 'kafka_dlt-original-timestamp-type', 'kafka_dlt-original-consumer-group']

132 [PASS] DLT 계좌 복구 대상 지정 지표

routed=1.0; SYNC_REQUIRED 순간은 별도 직접 관찰하지 않음

133 [PASS] DLT 이후 스냅샷 복구·잔액 유지

[{'balance': Decimal('89848.0000'), 'sync_status': 'SYNCED'}]

134 [PASS] Mock 계좌 해지

HTTP=200

135 [PASS] CLOSED 계좌 잔액 합산 제외

NOT_LINKED

136 [PASS] CLOSED 계좌 일별 계산 거절

HTTP actual=409, expected=409

137 [PASS] JWT POST 검증

HTTP actual=200, expected=200

138 [PASS] JWT GET 검증

HTTP actual=200, expected=200

139 [PASS] 계좌 토큰 생성

HTTP actual=200, expected=200

140 [PASS] 계좌 토큰 검증

HTTP actual=200, expected=200

141 [PASS] refresh 교체

HTTP actual=200, expected=200

142 [PASS] 이전 refresh 재사용 거절

HTTP actual=401, expected=401

143 [PASS] 로그아웃

HTTP actual=200, expected=200

144 [PASS] 로그아웃 refresh 거절

HTTP actual=401, expected=401

145 [PASS] 본문 사용자 ID 변조가 JWT 사용자에 영향 없음

HTTP=200, 기존 거래 ID 유지, DB principal_id=JWT sub

146 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/swagger-ui.html

HTTP=200

147 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/auth/openapi.json

HTTP=200

148 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/asset/v3/api-docs

HTTP=200

149 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/banking/v3/api-docs

HTTP=200

150 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/work/openapi.json

HTTP=200

151 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/asset/swagger-ui/swagger-ui-bundle.js

HTTP=200

152 [PASS] 빈 MySQL Flyway 검증 banking

[{'version': '1', 'success': 1}, {'version': '2', 'success': 1}, {'version': '3', 'success': 1}, {'version': '4', 'success': 1}, {'version': '5', 'success': 1}, {'version': '6', 'success': 1}]

153 [PASS] 빈 MySQL Flyway 검증 asset

[{'version': '1', 'success': 1}, {'version': '2', 'success': 1}, {'version': '3', 'success': 1}, {'version': '4', 'success': 1}, {'version': '5', 'success': 1}]

154 [PASS] 최종 Mock·Asset 잔액 일치 117416253007647205

Mock=89848, Asset=89848.0; 금융 상태의 일치는 별도 판정

155 [PASS] 최종 Mock·Asset 잔액 일치 1174162530347951 73

Mock=10030, Asset=10030.0; 금융 상태의 일치는 별도 판정

156 [PASS] 실행 OpenAPI 명세 Auth

등록 API=9

157 [PASS] 실행 OpenAPI 명세 Work

등록 API=30

158 [PASS] 실행 OpenAPI 명세 Banking

등록 API=2

159 [PASS] 실행 OpenAPI 명세 Asset

등록 API=7